



中华人民共和国国家标准

GB/T 21629—2008

危险品 1.6 项物品的 子弹撞击试验方法

Dangerous goods—Bullet impact test method of division 1.6 article

2008-04-01 发布

2008-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准对应于联合国《关于危险货物运输的建议书：试验和标准手册》(第四修订版)，与其一致性程度为非等效。其有关技术内容与上述手册完全一致，在标准文本格式上按 GB/T 1.1—2000 做了编辑性修改。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出并归口。

本标准负责起草单位：江西出入境检验检疫局。

本标准参加起草单位：中化化工标准化研究所。

本标准主要起草人：黄丽莉、梅建、卜延刚、杨春华、王晓兵、郭平、张君玺。

本标准为首次制定。

危险品 1.6 项物品的 子弹撞击试验方法

1 范围

本标准规定了危险品 1.6 项物品的子弹撞击试验的方法原理、试验设备、试验步骤和结果表示。
本标准适用于危险品 1.6 项物品的测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 19455 民用爆炸品危险货物危险特性检验安全规范

GB 19458 危险货物危险特性检验安全规范 通则

联合国《关于危险货物运输的建议书：规章范本》(第十四修订版)

3 术语和定义

GB 19455、GB 19458、联合国《关于危险货物运输的建议书：规章范本》(第十四修订版)确立的下列术语和定义适用于本标准。

3.1

整体爆炸 mass detonation or explosion of total contents

全部物质或物品同时发生爆炸。

3.2

爆炸 explosion

在极短时间内，释放出大量能量，产生高温，并放出大量气体，在周围造成高压的化学反应或状态变化的现象。

3.3

1.6 项物品 division 1.6 article

无整体爆炸危险的极端不敏感物品。本项包括仅含有极不敏感引爆物质、并且其意外引发爆炸或传播的概率可忽略不计的物品。

3.4

爆炸品 explosive

固体或液体物质，在外界作用下(如受热、受压、撞击等)能发生剧烈的化学反应，瞬时产生大量的气体和热量，使周围压力急剧上升发生爆炸，对周围环境造成破坏的物品，也包括无整体爆炸危险，具有燃烧、抛射及较小爆炸危险的物品。

4 方法原理

通过待测物品对特定能源的撞击和穿透产生的动能转移作出的反应确定其是否为 1.6 项物品。

5 试验设备

5.1 子弹

标准的 12.7 mm 穿甲弹，弹丸重 0.046 kg。

5.2 发射枪

口径 12.7 mm。带遥控发射装置。

5.3 厚钢板

在合适的位置开具枪管能通过孔,以便将枪管通过该孔发射子弹以防枪被物品爆炸的碎片损坏。

5.4 夹持装置

用于夹持待测物品,固定于合适的支架上。夹持装置应能镶住物品(待测物品)使其不被子弹移动位置。

5.5 摄像机或其他记录设备

用于记录试验过程和现象。

6 试验步骤

6.1 固定枪弹

将穿甲弹装入发射枪,装备好的枪管通过厚钢板上的孔固定以免枪被物品爆炸的碎片损坏。

6.2 试样放置

将待测样品固定于夹持装置上。视物品中的爆炸品重量将待测物品与枪口的距离设置为 3 m~20 m。

6.3 撞击试验

通过遥控发射枪弹,设置弹药的发射速度为 $840\text{ m/s} \pm 40\text{ m/s}$ 、发射率为每分钟 600 发。对完整的装满极不敏感引爆物质的物品进行三轮连发射击。以三个不同的水平放置方向重复进行试验。在适当的放置方向上,所选择的试验物品上的打击点应能使子弹能击穿没有用隔板或其他安全装置与主要爆炸品装料隔开的最敏感材料。用摄像机记录整个试验过程。

6.4 查验反应程度

试验后检查试验影片和硬件以确定反应程度。物品裂成小碎片表示发生了爆炸。

7 结果表示

如果在任何一次试验中发生了爆炸,物品则不能视为 1.6 项物品,结果记为“+”。没有反应、燃烧或爆燃是负结果,记为“-”。
